

Configuración de Entorno Virtual

Python 3.12 para Jupyter Notebooks (.ipynb)

Introducción

El uso de entornos virtuales permite aislar las dependencias de un proyecto, evitando conflictos entre versiones de librerías. Para Python 3.12, utilizaremos el módulo integrado `venv` y el paquete `ipykernel` para integrarlo con Jupyter.

Paso 1: Preparación del Directorio

Abre tu terminal y navega hasta la carpeta donde deseas crear tu proyecto.

```
cd "ruta/de/tu/proyecto"
```

Paso 2: Creación del Entorno Virtual

Crea el entorno virtual. Usaremos el nombre `venv` por convención.

```
python -m venv venv
```

Paso 3: Activación del Entorno

Dependiendo de tu sistema operativo, el comando varía:

- **Windows (Command Prompt):** `venv\Scripts\activate`
- **Windows (PowerShell):** `.\venv\Scripts\Activate.ps1`
- **macOS / Linux:** `source venv/bin/activate`

Paso 4: Instalación de Dependencias Necesarias

Una vez activado (verás el prefijo `(venv)` en la terminal), instala `ipykernel`. Este paquete permite que Jupyter reconozca este entorno como un "núcleo" de ejecución.

```
pip install ipykernel
```

Paso 5: Registro del Kernel en Jupyter

Registra el entorno para que aparezca en la lista de opciones de tu editor (VS Code o Jupyter Lab).

```
python -m ipykernel install --user --name=mi_entorno_312 --display-name "Python 3.12 (Mi Proyecto)"
```

Paso 6: Uso en archivos .ipynb

1. Abre tu archivo .ipynb en **VS Code** o **Jupyter Notebook**.
2. Busca el selector de "Kernel.º Capa de ejecución"(normalmente en la esquina superior derecha).
3. Selecciona **Python 3.12 (Mi Proyecto)**.

Notas Adicionales

- Para instalar nuevas librerías (ej. pandas), asegúrate de que el entorno esté activo o usa `%pip install pandas` dentro de una celda del notebook.
- Para salir del entorno en la terminal, simplemente escribe `deactivate`.